

PEMBAHASAN FISIKA

SM ITB 2023 — Paket 8

Kunci Jawaban

1(e) 2(e) 3(a) 4(c) 5(b) 6(d) 7(d) 8(a) 9(b) 10(b)
11(c) 12(c) 13(e) 14(c) 15(c) 16(b) 17(b) 18(c) 19(d) 20(c)
21(c) 22(b) 23(c) 24(b) 25(b) 26(b) 27(d) 28(a) 29(c) 30(b)

Nomor 1 – Gerak Parabola

Pada saat $t = 0$ s, sebuah meriam menembakkan peluru ke udara sehingga peluru bergerak mengikuti lintasan gerak parabola. Pada saat 2,5 s, posisi peluru tersebut berada pada 10 m arah horizontal dan 40 m arah vertikal dihitung dari posisi awal peluru ditembakkan. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, peluru jatuh di tanah pada jarak ... m dari posisi meriam.

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 42,80 | (d) 62,80 |
| (b) 35,60 | (e) 22,80 |
| (c) 16,40 | |

Pembahasan

Konsep: Gerak parabola: komponen horizontal dan vertikal terpisah.

Horizontal ($x = v_{0x}t$):

$$10 = v_{0x}(2,5) \Rightarrow v_{0x} = 4 \text{ m/s.}$$

Vertikal ($y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$):

$$40 = v_{0y}(2,5) - \frac{1}{2}(10)(2,5)^2 = 2,5 v_{0y} - 31,25 \Rightarrow v_{0y} = 28,5 \text{ m/s.}$$

Waktu sampai tanah ($y = 0$):

$$0 = v_{0y}t - 5t^2 = t(v_{0y} - 5t) \Rightarrow t = \frac{28,5}{5} = 5,7 \text{ s.}$$

Jarak horizontal total:

$$R = v_{0x} \cdot t = 4(5,7) = 22,8 \text{ m.}$$

Jawaban: (e) 22,80 m

Nomor 2 – Kecepatan Sesaat

Suatu benda bergerak sepanjang sumbu x menurut persamaan $x(t) = 4t^2 - 2t + 3 \text{ m}$. Kecepatan sesaat pada $t = 4 \text{ s}$ adalah ... m/s.

- | | |
|---------|--------|
| (a) -16 | (d) 0 |
| (b) 24 | (e) 30 |
| (c) 65 | |

Pembahasan

Konsep: Kecepatan sesaat = turunan pertama fungsi posisi.

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 8t - 2.$$

Pada $t = 4 \text{ s}$:

$$v(4) = 8(4) - 2 = 32 - 2 = 30 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (e) 30 m/s

Nomor 3 – Gerak Dua Dimensi

Benda A dan B bergerak dalam bidang x - y . $x_A(t) = (t+2)(t-5)$ m; y_A linier dari $y = -5$ m ($t = 0$) ke $y = 60$ m ($t = 1$ s). $v_{Bx} = v$ m/s, $v_{By} = -5 + 20t$ m/s. Awalnya benda berada di tempat yang sama. Nilai v agar benda bertemu kembali adalah ... m/s.

- (a) 4 (d) 5
(b) 8 (e) 6
(c) 7

Pembahasan

Konsep: Kesamaan posisi dua benda saat bertemu.

Posisi awal: $x_A(0) = (2)(-5) = -10$ m, $y_A(0) = -5$ m. Benda B mulai di titik yang sama.

Fungsi posisi A: $y_A(t) = -5 + 65t$ (linier).

Fungsi posisi B: $y_B(t) = -5 + \int_0^t (-5 + 20\tau) d\tau = -5 - 5t + 10t^2$.

Saat bertemu ($y_A = y_B$):

$$-5 + 65t = -5 - 5t + 10t^2 \Rightarrow 70t = 10t^2 \Rightarrow t = 7 \text{ s (non-trivial)}.$$

Komponen x saat $t = 7$ s: $x_A(7) = (9)(2) = 18$ m.

$$x_B(7) = -10 + v(7) = 18 \Rightarrow 7v = 28 \Rightarrow v = 4 \text{ m/s}.$$

Jawaban: (a) 4 m/s

Nomor 4 – Percepatan pada Lintasan Kurva

Suatu partikel bergerak pada bidang x - y dengan lintasan $y(x) = (2x+6)(x-3)$ m. Apabila $v_x = 0,75$ m/s (tetap), maka komponen y dari percepatan partikel sama dengan ... m/s².

- (a) 3,00 (d) 1,50
(b) 1,125 (e) 0,56
(c) 2,25

Pembahasan

Konsep: Kinematika: diferensiasi berantai komponen lintasan kurva.

Uraikan lintasan: $y = (2x+6)(x-3) = 2x^2 - 18$, sehingga $\frac{dy}{dx} = 4x$.

Kecepatan vertikal:

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = 4x \cdot v_x = 4x(0,75) = 3x.$$

Percepatan vertikal (v_x tetap $\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = 0$):

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = 4 \frac{dx}{dt} \cdot v_x = 4v_x^2 = 4(0,75)^2 = 2,25 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (c) 2,25 m/s²

Nomor 5 – Kecepatan Rata-Rata

Posisi partikel $x(t) = t(b - ct)$ dengan $b = 20$ m/s dan $c = 1$ m/s². Kecepatan rata-rata dari $t_1 = 0$ hingga $t_2 = 4$ s adalah ... m/s.

- (a) 28 (d) 12
(b) 16 (e) 24
(c) 20

Pembahasan

Konsep: Kecepatan rata-rata = $\Delta x / \Delta t$.

$$x(t) = bt - ct^2 = 20t - t^2.$$

$$x(0) = 0; x(4) = 20(4) - (4)^2 = 80 - 16 = 64 \text{ m.}$$

$$\bar{v} = \frac{x(4) - x(0)}{4 - 0} = \frac{64}{4} = 16 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (b) 16 m/s

Nomor 6 – Percepatan dari Fungsi Posisi

$x_A(t) = (t + 2)(t - 5)(t + 7)$ m; kecepatan benda B: $v_B(t) = -5 + 44t$ m/s. Posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan benda B adalah $x = \dots$ m.

- (a) 94 (d) 104
(b) 114 (e) 124
(c) 84

Pembahasan

Konsep: Percepatan = turunan kedua posisi; mencari waktu saat percepatan sama.

Percepatan benda B: $a_B = \frac{dv_B}{dt} = 44 \text{ m/s}^2$ (konstan).

Uraikan x_A : $(t + 2)(t - 5) = t^2 - 3t - 10$, sehingga

$$x_A(t) = (t^2 - 3t - 10)(t + 7) = t^3 + 4t^2 - 31t - 70.$$

$$v_A(t) = 3t^2 + 8t - 31; \quad a_A(t) = 6t + 8.$$

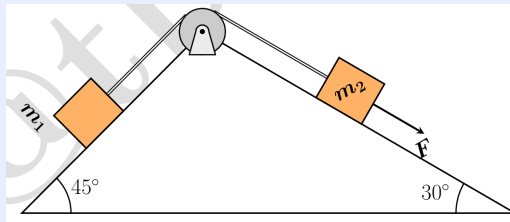
Saat $a_A = a_B$: $6t + 8 = 44 \Rightarrow t = 6 \text{ s.}$

Posisi A: $x_A(6) = (6 + 2)(6 - 5)(6 + 7) = 8 \cdot 1 \cdot 13 = 104 \text{ m.}$

Jawaban: (d) 104 m

Nomor 7 – Dinamika pada Bidang Miring

Dua balok ($m_1 = 4$ kg, $m_2 = 5$ kg) pada bidang miring licin (45° dan 30°), dihubungkan tali melalui katrol. Balok m_2 ditarik $F = 20$ N sejajar bidang ke bawah. Percepatan balok m_1 adalah ... m/s².



Pembahasan

Konsep: Newton II pada sistem dua balok di bidang miring licin.

Ambil arah positif: m_2 bergerak turun bidang 30° , sehingga m_1 naik bidang 45° .

Gaya penggerak total (ke arah positif):

$$F + m_2 g \sin 30^\circ = 20 + 5(10)(0,5) = 20 + 25 = 45 \text{ N.}$$

Gaya penahan (komponen berat m_1 ke bawah bidang 45°):

$$m_1 g \sin 45^\circ = 4(10) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 20\sqrt{2} \approx 28,28 \text{ N.}$$

Resultan dan massa total sistem:

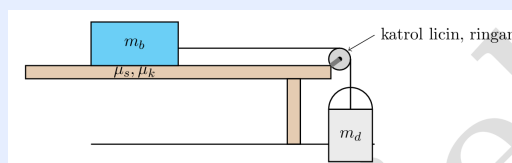
$$F_{\text{net}} = 45 - 28,28 = 16,72 \text{ N; } m_{\text{tot}} = 4 + 5 = 9 \text{ kg.}$$

$$a = \frac{16,72}{9} \approx 1,86 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (d) $1,86 \text{ m/s}^2$

Nomor 8 – Gaya Gesek Statis Maksimum

Balok 40 kg di meja kasar ($\mu_s = 0,35$, $\mu_k = 0,25$) dihubungkan drum kosong 2 kg lewat katrol. Air ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) dimasukkan drum. Volume maksimum air agar sistem tidak bergerak adalah ...



Pembahasan

Konsep: Kondisi setimbang: gaya gesek statis maksimum $\geq$ berat drum + air.

Gaya normal pada balok: $N = m_b g = 40(10) = 400 \text{ N.}$

Gaya gesek statis maksimum: $f_{s, \text{max}} = \mu_s N = 0,35(400) = 140 \text{ N.}$

Berat drum beserta air tidak boleh melebihi $f_{s, \text{max}}$:

$$(m_d + m_{\text{air}})g \leq 140 \Rightarrow (2 + m_{\text{air}})(10) = 140 \Rightarrow m_{\text{air}} = 12 \text{ kg.}$$

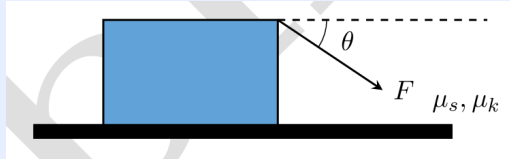
Volume air:

$$V = \frac{m_{\text{air}}}{\rho} = \frac{12}{1000} = 0,012 \text{ m}^3 = 12 \text{ liter.}$$

Jawaban: (a) 12 liter

Nomor 9 – Gaya Tarik dan Gesekan

Balok $m = 2 \text{ kg}$ diberi gaya $F = 20 \text{ N}$ membentuk sudut θ ($\tan \theta = 3/4$) terhadap sumbu x positif. $\mu_s = 0,3$, $\mu_k = 0,2$. Besar percepatan balok adalah ... m/s^2 .



Pembahasan

Konsep: Komponen gaya; cek apakah bergerak; Newton II.

Dari $\tan \theta = 3/4$: segitiga 3-4-5, maka $\cos \theta = \frac{4}{5}$, $\sin \theta = \frac{3}{5}$.

(Gaya menekan ke bawah karena sudut di bawah sumbu x — gambar menunjukkan gaya menekan meja.)

Komponen gaya:

$$F_x = 20 \cdot \frac{4}{5} = 16 \text{ N}; \quad F_y = 20 \cdot \frac{3}{5} = 12 \text{ N (ke bawah).}$$

Gaya normal: $N = mg + F_y = 2(10) + 12 = 32 \text{ N}$.

Gesek statis maks: $f_{s, \max} = 0,3(32) = 9,6 \text{ N} < F_x = 16 \text{ N} \Rightarrow$ balok bergerak.

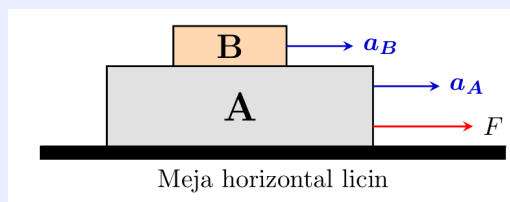
Gesek kinetis: $f_k = 0,2(32) = 6,4 \text{ N}$.

$$a = \frac{F_x - f_k}{m} = \frac{16 - 6,4}{2} = \frac{9,6}{2} = 4,8 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (b) 4,80 m/s^2

Nomor 10 – Dua Balok Bertumpuk

Balok A (20 kg) di meja licin mendapat gaya F , percepatan 6 m/s^2 . Balok B (20 kg) bergeser di atas A dengan percepatan 4 m/s^2 (searah). Koefisien gesek A-B = 0,4. Nilai $F = \dots \text{ N}$.



Pembahasan

Konsep: Balok bertumpuk: analisis Newton II tiap balok.

Karena B bergeser relatif terhadap A, gunakan gesek kinetis:

$$f_k = \mu m_B g = 0,4(20)(10) = 80 \text{ N.}$$

Verifikasi percepatan B: $a_B = f_k/m_B = 80/20 = 4 \text{ m/s}^2$ (sesuai soal)

Persamaan Newton II untuk balok A (gaya F ke kanan, gesek B pada A ke kiri):

$$F - f_k = m_A a_A \Rightarrow F - 80 = 20(6) = 120 \Rightarrow F = 200 \text{ N.}$$

Jawaban: (b) 200 N

Nomor 11 – Teorema Usaha-Energi dalam Vektor

$\vec{F} = (-5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ N bekerja pada partikel 2 kg berkecepatan awal 3 m/s. Kelajuan partikel setelah perpindahan $\vec{d} = (2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k})$ m adalah ... m/s.

- | | |
|----------|----------|
| (a) 4,31 | (d) 3,24 |
| (b) 4,58 | (e) 3,12 |
| (c) 3,46 | |

Pembahasan

Konsep: Teorema usaha-energi: $W = \Delta K$; usaha gaya konstan $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$.

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = (-5)(2) + (2)(5) + (3)(1) = -10 + 10 + 3 = 3 \text{ J.}$$

$$K_i = \frac{1}{2}(2)(3)^2 = 9 \text{ J}; \quad K_f = K_i + W = 9 + 3 = 12 \text{ J.}$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2(12)}{2}} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3,46 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (c) 3,46 m/s

Nomor 12 – Usaha oleh Gaya Berubah

Gaya $F(x) = x(k - x)$ N bekerja sepanjang sumbu x . Di $x = 0$: $K = 19 \text{ J}$; di $x = 3 \text{ m}$: $K = 10 \text{ J}$. Nilai konstanta k adalah ... N/m.

- | | |
|----------|----------|
| (a) 4,00 | (d) 3,00 |
| (b) 0,50 | (e) 1,00 |
| (c) 0 | |

Pembahasan

Konsep: Usaha gaya berubah $W = \int F dx$; teorema usaha-energi.

$$W = K_f - K_i = 10 - 19 = -9 \text{ J.}$$

$$W = \int_0^3 (kx - x^2) dx = \left[\frac{kx^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{9k}{2} - 9.$$

$$\frac{9k}{2} - 9 = -9 \Rightarrow \frac{9k}{2} = 0 \Rightarrow k = 0.$$

Jawaban: (c) $k = 0$

Nomor 13 – Usaha Gaya Nonkonservatif

Balok 2,5 kg meluncur 1 m pada lintasan miring α ($\tan \alpha = 3/4$). $\mu_s = 0,50$, $\mu_k = 0,20$. Usaha gaya nonkonservatif adalah ... J.

- (a) 5,00 (d) -3,00
(b) 4,00 (e) -4,00
(c) -5,00

Pembahasan

Konsep: Gaya nonkonservatif = gesek kinetis; usahanya negatif.

Dari $\tan \alpha = 3/4$: $\sin \alpha = 3/5$, $\cos \alpha = 4/5$.

Gaya normal: $N = mg \cos \alpha = 2,5(10)(4/5) = 20 \text{ N}$.

Gesek kinetis: $f_k = \mu_k N = 0,20(20) = 4 \text{ N}$.

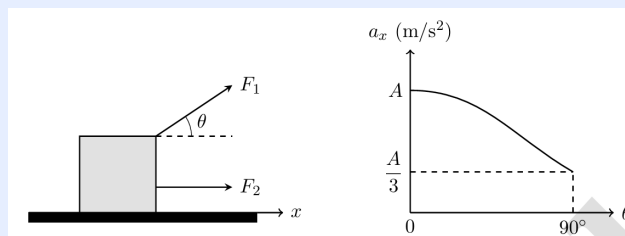
Usaha gesek (arah berlawanan dengan gerak):

$$W_{\text{gesek}} = -f_k \cdot s = -4(1) = -4 \text{ J.}$$

Jawaban: (e) -4 J

Nomor 14 – Grafik Percepatan dan Gaya

Dua gaya F_1 (bisa diputar sudut θ) dan F_2 (tetap, arah x) pada benda 1,5 kg di lantai licin. Grafik: $a_x(\theta = 0^\circ) = A = 3 \text{ m/s}^2$; $a_x(\theta = 90^\circ) = A/3$. Besar gaya F_2 adalah ... N.



Pembahasan

Konsep: Newton II pada sumbu x ; saat $\theta = 90^\circ$ komponen x dari F_1 nol.

Pada $\theta = 90^\circ$: $F_{1x} = F_1 \cos 90^\circ = 0$, sehingga hanya F_2 yang bekerja pada sumbu x :

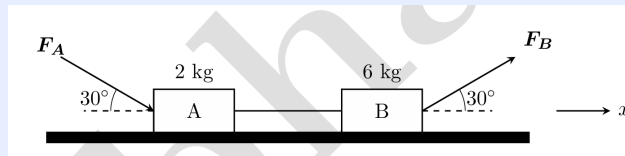
$$a_x(90^\circ) = \frac{F_2}{m} = \frac{A}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ m/s}^2.$$

$$F_2 = m \cdot a_x(90^\circ) = 1,5(1) = 1,5 \text{ N}.$$

Jawaban: (c) 1,50 N

Nomor 15 – Tegangan Tali pada Dua Balok

Benda A (2 kg) dan B (6 kg) di meja licin, dihubungkan tali. Gaya $F_A = 10 \text{ N}$ (30°) pada A; gaya $F_B = 40 \text{ N}$ (30°) pada B. Tegangan tali adalah ... N.



Pembahasan

Konsep: Newton II sistem; pisah analisis tiap benda untuk tegangan tali.

Komponen horizontal kedua gaya (meja licin, tak ada gesekan):

$$F_{Ax} = 10 \cos 30^\circ = 5\sqrt{3} \text{ N}; \quad F_{Bx} = 40 \cos 30^\circ = 20\sqrt{3} \text{ N}.$$

Keduanya searah kanan. Percepatan sistem:

$$a = \frac{F_{Ax} + F_{Bx}}{m_A + m_B} = \frac{25\sqrt{3}}{8} \text{ m/s}^2.$$

Untuk balok A (Newton II; F_{Ax} ke kanan, tegangan T ke kanan dari tali ke B):

Catatan: Benda B menggerakkan sistem, tali menarik A ke arah B. Tinjau balok A saja:

$$F_{Ax} + T = m_A a \Rightarrow T = m_A a - F_{Ax} = 2 \cdot \frac{25\sqrt{3}}{8} - 5\sqrt{3} = \frac{25\sqrt{3}}{4} - 5\sqrt{3} = \frac{5\sqrt{3}}{4} \approx 2,17 \text{ N}.$$

Jawaban: (c) 2,17 N

Nomor 16 – Persamaan Gerak Harmonik Sederhana

Partikel GHS amplitudo A . Pada $t = 0$: $x = -A/2$ dan bergerak ke arah x positif. Persamaan simpangan yang sesuai adalah ...

- (a) $x = A \sin(\omega t + \pi/6)$
- (b) $x = A \sin(\omega t - \pi/6)$
- (c) $x = A \cos(\omega t + \pi/3)$
- (d) $x = -A \cos(\omega t - \pi/3)$
- (e) $x = A \cos(\omega t - \pi/6)$

Pembahasan

Konsep: Uji dua syarat: $x(0) = -A/2$ dan $v(0) > 0$.

Uji pilihan (b), $x = A \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$:

$$x(0) = A \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{A}{2} \checkmark$$

$$v(t) = A\omega \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right); \quad v(0) = A\omega \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = A\omega \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} > 0 \checkmark$$

Kedua syarat terpenuhi. **Jawaban:** (b) $x = A \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$

Nomor 17 – Daya dan Efisiensi

Pendaki 50 kg mendaki $\Delta h = 1,5$ km dalam 4 jam. Efisiensi tubuh 10%. Daya masukan yang dibutuhkan adalah ...

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) 0,58 W | (d) 5,21 W |
| (b) 520,83 W | (e) 578,70 W |
| (c) 57,87 W | |

Pembahasan

Konsep: Efisiensi: $\eta = P_{\text{berguna}}/P_{\text{masukan}}$.

Energi berguna (melawan gravitasi):

$$E = mg\Delta h = 50(10)(1500) = 750\,000 \text{ J.}$$

Waktu: $t = 4 \times 3600 = 14\,400$ s.

$$P_{\text{berguna}} = \frac{E}{t} = \frac{750\,000}{14\,400} \approx 52,08 \text{ W.}$$

$$P_{\text{masukan}} = \frac{P_{\text{berguna}}}{\eta} = \frac{52,08}{0,10} \approx 520,83 \text{ W.}$$

Jawaban: (b) 520,83 W

Nomor 18 – Gelombang pada Dawai

Dawai gitar $L = 0,8$ m, $m = 8$ g menghasilkan harmonik ketiga (nada atas kedua) dengan frekuensi 300 Hz. Besar tegangan pada dawai adalah ...

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 128 N | (d) 320 N |
| (b) 160 N | (e) 640 N |
| (c) 256 N | |

Pembahasan

Konsep: Frekuensi harmonik dawai; cepat rambat gelombang dan tegangan.

Harmonik ketiga ($n = 3$):

$$f_3 = \frac{3v}{2L} \Rightarrow v = \frac{2Lf_3}{3} = \frac{2(0,8)(300)}{3} = 160 \text{ m/s.}$$

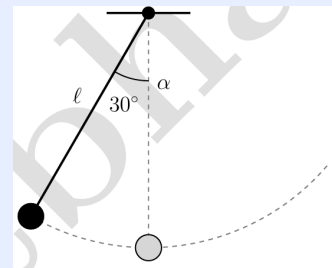
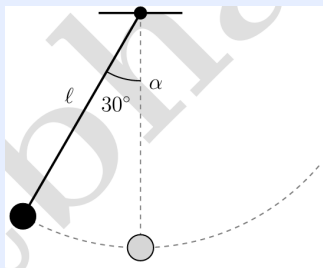
Massa jenis linear: $\mu = m/L = 0,008/0,8 = 0,01 \text{ kg/m.}$

$$T = \mu v^2 = 0,01(160)^2 = 0,01(25600) = 256 \text{ N.}$$

Jawaban: (c) 256 N

Nomor 19 – Ayunan dengan Gaya Gesek

Orang 60 kg mengayun pada tali $L = 3,5 \text{ m}$ dari sudut 30° (dari vertikal) dengan keadaan diam. Gaya gesek konstan 60 N berlawanan kecepatan. Laju di titik terendah adalah ... m/s.

**Pembahasan**

Konsep: Energi mekanik + usaha gaya non-konservatif (gesek).

Penurunan ketinggian dari $\theta = 30^\circ$ ke titik terendah:

$$h = L(1 - \cos 30^\circ) = 3,5 \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \approx 3,5(0,1340) = 0,4699 \text{ m.}$$

Energi potensial yang dilepas:

$$\Delta EP = mgh = 60(10)(0,4699) = 281,9 \text{ J.}$$

Panjang busur lintasan:

$$s = L\theta = 3,5 \cdot \frac{\pi}{6} \approx 1,833 \text{ m.}$$

Usaha gesek (negatif):

$$W_f = -f \cdot s = -60(1,833) = -110,0 \text{ J.}$$

Energi kinetik di titik terendah:

$$K_f = \Delta EP + W_f = 281,9 - 110,0 = 171,9 \text{ J.}$$

$$v = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2(171,9)}{60}} = \sqrt{5,73} \approx 2,39 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (d) 2,39 m/s

Nomor 20 – Superposisi Getaran Harmonik

$y_1 = 6 \sin 20t$ cm dan $y_2 = 8 \cos 20t$ cm. Jika resultan $y = R \sin(20t + \varphi)$, amplitudo resultan R adalah ...

- (a) 14 cm (d) 8 cm
 (b) 12 cm (e) 2 cm
 (c) 10 cm

Pembahasan

Konsep: Penjumlahan fasor: sin dan cos berbeda fase 90° .

$y_2 = 8 \cos 20t = 8 \sin(20t + 90^\circ)$. Kedua komponen saling tegak lurus:

$$R = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm.}$$

Jawaban: (c) 10 cm

Nomor 21 – Efek Doppler pada Bunyi Pantul

Mobil pemadam bergerak menuju dinding, sirene 680 Hz. Pengemudi mendengar bunyi pantul 760 Hz. Cepat rambat bunyi 340 m/s. Kelajuan mobil adalah ...

- (a) 54 km/jam
 (b) 60 km/jam
 (c) 68 km/jam
 (d) 72 km/jam
 (e) 90 km/jam

Pembahasan

Konsep: Efek Doppler dua tahap: sumber bergerak ke dinding, dinding pantulkan ke sumber.

Untuk bunyi pantul dari dinding diam yang didengar pengemudi (sumber dan pengamat bergerak menuju reflector):

$$f' = f \cdot \frac{v + u}{v - u}$$

dengan u kelajuan mobil, karena mobil menuju dinding (sumber mendekati) dan mendengar pantul (pengamat mendekati).

$$760 = 680 \cdot \frac{340 + u}{340 - u} \Rightarrow \frac{760}{680} = \frac{19}{17} = \frac{340 + u}{340 - u}.$$

Kalikan silang:

$$19(340 - u) = 17(340 + u) \Rightarrow 6460 - 19u = 5780 + 17u \Rightarrow 36u = 680 \Rightarrow u = \frac{680}{36} \approx 18,89 \text{ m/s.}$$

Konversi: $u = 18,89 \times 3,6 \approx 68 \text{ km/jam.}$ **Jawaban:** (c) 68 km/jam

Nomor 22 – Gerak Rotasi Diperlambat

Motor memutar roda pada 90 rpm, dimatikan dengan perlambatan 2 rad/s^2 . Waktu yang diperlukan roda untuk berhenti adalah ... s.

- (a) 6,17 (d) 6,23
 (b) 4,71 (e) 5,24
 (c) 2,09

Pembahasan

Konsep: Kinematika rotasi: $\omega = \omega_0 - \alpha t$.

Ubah kecepatan sudut awal: $90 \text{ rpm} = \frac{90}{60} = 1,5 \text{ rps}$.

$$\omega_0 = 1,5 \times 2\pi = 3\pi \text{ rad/s} \approx 9,42 \text{ rad/s}.$$

Roda berhenti saat $\omega = 0$:

$$0 = \omega_0 - \alpha t \Rightarrow t = \frac{\omega_0}{\alpha} = \frac{3\pi}{2} \approx 4,71 \text{ s}.$$

Jawaban: (b) 4,71 s

Nomor 23 – Susunan Pegas dan Frekuensi

Tiga pegas identik (k). Sistem P: dua seri lalu diparalel dengan satu. Sistem Q: dua paralel lalu diseri dengan satu. Massa m sama. Perbandingan $f_P : f_Q$ adalah ...

- (a) 1 : 2 (d) 2 : 3
 (b) $\sqrt{2} : 1$ (e) $1 : \sqrt{2}$
 (c) 3 : 2

Pembahasan

Konsep: Konstanta pegas ekuivalen; frekuensi $f \propto \sqrt{k_{eq}}$.

Sistem P: dua seri $\Rightarrow k_s = k/2$; diparalel dengan k :

$$k_P = \frac{k}{2} + k = \frac{3k}{2}.$$

Sistem Q: dua paralel $\Rightarrow k_p = 2k$; diseri dengan k :

$$k_Q = \frac{(2k)(k)}{2k + k} = \frac{2k}{3}.$$

$$\frac{f_P}{f_Q} = \sqrt{\frac{k_P}{k_Q}} = \sqrt{\frac{3k/2}{2k/3}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}.$$

Jawaban: (c) 3 : 2

Nomor 24 – Cepat Rambat Bunyi dalam Fluida

$v = \sqrt{B/\rho}$. Pernyataan: (1) Semakin besar B , bunyi merambat semakin cepat. (2) B tetap, semakin besar ρ , bunyi semakin lambat. (3) Tegangan permukaan adalah besaran utama penentu v bunyi di fluida homogen. (4) Fluida sukar dimampatkan cenderung v lebih besar. Pernyataan yang benar adalah ...

- (a) (1) dan (2)
- (b) (1), (2), dan (4)
- (c) (2) dan (3)
- (d) (3) dan (4)
- (e) (1), (2), (3), dan (4)

Pembahasan

Konsep: Analisis rumus $v = \sqrt{B/\rho}$ dan fisika fluida.

- (1) **Benar** — $v \propto \sqrt{B}$, jadi semakin besar B semakin cepat.
- (2) **Benar** — $v \propto 1/\sqrt{\rho}$, jadi semakin besar ρ semakin lambat.
- (3) **Salah** — Tegangan permukaan bukan penentu utama cepat rambat bunyi di fluida homogen; yang menentukan adalah modulus bulk dan massa jenis.
- (4) **Benar** — Fluida sukar dimampatkan memiliki modulus bulk B besar, sehingga v lebih besar.

Yang benar: (1), (2), dan (4). **Jawaban:** (b) (1), (2), dan (4)

Nomor 25 – Pusat Massa Empat Benda

Benda n ($n = 1, 2, 3, 4$): $\vec{r}_n(t) = \frac{n}{2}\vec{v} + \vec{a}t$; $\vec{v} = (4\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s, $\vec{a} = -5\hat{j}$ m/s²; awal di pusat koordinat. Posisi pusat massa pada $t = 1$ s adalah ... m.

- (a) $2\hat{i} - 4\hat{j}$
- (b) $5\hat{i} - 2,5\hat{j}$
- (c) $1,5\hat{i} - 4,25\hat{j}$
- (d) $2,5\hat{i} - 3,75\hat{j}$
- (e) $0,5\hat{i} - 4,75\hat{j}$

Pembahasan

Konsep: Pusat massa: rata-rata posisi (massa sama); substitusi $t = 1$ s.

Pada $t = 1$ s: $\vec{r}_n(1) = \frac{n}{2}\vec{v} + \vec{a}$.

Rata-rata $\frac{n}{2}$ untuk $n = 1, 2, 3, 4$:

$$\frac{\bar{n}}{2} = \frac{\frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} + 2}{4} = \frac{\frac{10}{2}}{4} = \frac{5}{4} = 1,25.$$

$$\vec{r}_{\text{PM}} = 1,25\vec{v} + \vec{a} = 1,25(4\hat{i} + 2\hat{j}) + (-5\hat{j}) = 5\hat{i} + 2,5\hat{j} - 5\hat{j} = 5\hat{i} - 2,5\hat{j} \text{ m.}$$

Jawaban: (b) $5\hat{i} - 2,5\hat{j}$ m

Nomor 26 – Efek Doppler Pengamat Menjauh

Drone diam, alarm 500 Hz. Pelari menjauhi drone, kelajuan 10 m/s. Cepat rambat bunyi 340 m/s. Frekuensi yang didengar pelari adalah ...

- (a) 470,6 Hz (d) 514,7 Hz
 (b) 485,3 Hz (e) 529,4 Hz
 (c) 500,0 Hz

Pembahasan

Konsep: Efek Doppler: sumber diam, pengamat menjauhi.

$$f' = f \cdot \frac{v - v_o}{v} = 500 \cdot \frac{340 - 10}{340} = 500 \cdot \frac{330}{340} = 500(0,9706) \approx 485,3 \text{ Hz.}$$

Jawaban: (b) 485,3 Hz

Nomor 27 – Periode Osilasi dari Energi Potensial

Benda 2 kg berosilasi pada pegas licin; $U = 25x^2$ (J; x dalam m). Periode osilasi adalah ...

- (a) $\frac{\pi}{10}$ s
 (b) $\frac{\pi}{5}$ s
 (c) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ s
 (d) $\frac{2\pi}{5}$ s
 (e) π s

Pembahasan

Konsep: $U = \frac{1}{2}kx^2$; ekstrak k ; gunakan $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = 25x^2 \Rightarrow k = 50 \text{ N/m.}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{2}{50}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{25}} = \frac{2\pi}{5} \text{ s.}$$

Jawaban: (d) $\frac{2\pi}{5}$ s

Nomor 28 – Pernyataan tentang Getaran Pegas

Pegas bergetar 15 kali dalam 12 s. Pernyataan: (1) $T = 0,8$ s; (2) $f = 1,25$ Hz; (3) waktu setimbang ke amplitudo = 0,20 s; (4) percepatan maks di titik setimbang. Yang benar adalah ...

- (a) (1), (2), dan (3)
- (b) (1) dan (3)
- (c) (2) dan (4)
- (d) (4) saja
- (e) (1), (2), (3), dan (4)

Pembahasan

Konsep: Besaran-besaran GHS dari data jumlah getaran dan waktu.

$$f = \frac{N}{t} = \frac{15}{12} = 1,25 \text{ Hz.} \quad (2) \text{ Benar.}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1,25} = 0,8 \text{ s.} \quad (1) \text{ Benar.}$$

Waktu dari titik setimbang ke amplitudo maksimum = $\frac{T}{4} = \frac{0,8}{4} = 0,20 \text{ s.} \quad (3) \text{ Benar.}$

Percepatan GHS: $a = -\omega^2 x$. Percepatan maksimum saat $|x|$ maksimum (di simpangan maksimum), **bukan** di titik setimbang. **(4) Salah.**

Yang benar: (1), (2), dan (3). **Jawaban:** (a) (1), (2), dan (3)

Nomor 29 – Tegangan Tali dari Persamaan Gelombang

Gelombang transversal: $y = 0,04 \sin(\pi x - 40\pi t)$ (x, y dalam m, t dalam s). Massa jenis linear tali $\mu = 2 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$. Tegangan tali adalah ...

- (a) 1,6 N
- (b) 2,4 N
- (c) 3,2 N
- (d) 4,0 N
- (e) 6,4 N

Pembahasan

Konsep: Identifikasi k dan ω dari persamaan gelombang; $v = \omega/k$; $T = \mu v^2$.

Dari bentuk $y = A \sin(kx - \omega t)$: $k = \pi \text{ rad/m}$, $\omega = 40\pi \text{ rad/s}$.

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{40\pi}{\pi} = 40 \text{ m/s.}$$

$$T = \mu v^2 = (2 \times 10^{-3})(40)^2 = (2 \times 10^{-3})(1600) = 3,2 \text{ N.}$$

Jawaban: (c) 3,2 N

Nomor 30 – Usaha dan Energi pada Bidang Miring Licin

Balok 4 kg ditarik $F = 24 \text{ N}$ sejajar bidang miring licin (30°). Mulai dari diam. Kelajuan setelah menempuh 2 m adalah ... m/s.

(a) 2,83

(d) 5,66

(b) 2,00

(e) 3,74

(c) 4,00

Pembahasan

Konsep: Newton II pada bidang miring; kinematika $v^2 = 2as$.

Komponen berat sepanjang bidang (ke bawah): $mg \sin 30^\circ = 4(10)(0,5) = 20 \text{ N}$.

Resultan gaya sepanjang bidang:

$$\Sigma F = F - mg \sin 30^\circ = 24 - 20 = 4 \text{ N}.$$

Percepatan: $a = \Sigma F/m = 4/4 = 1 \text{ m/s}^2$.

Dari keadaan diam ($v_0 = 0$), menempuh $s = 2 \text{ m}$:

$$v^2 = 2as = 2(1)(2) = 4 \Rightarrow v = 2 \text{ m/s}.$$

Jawaban: (b) 2,00 m/s